

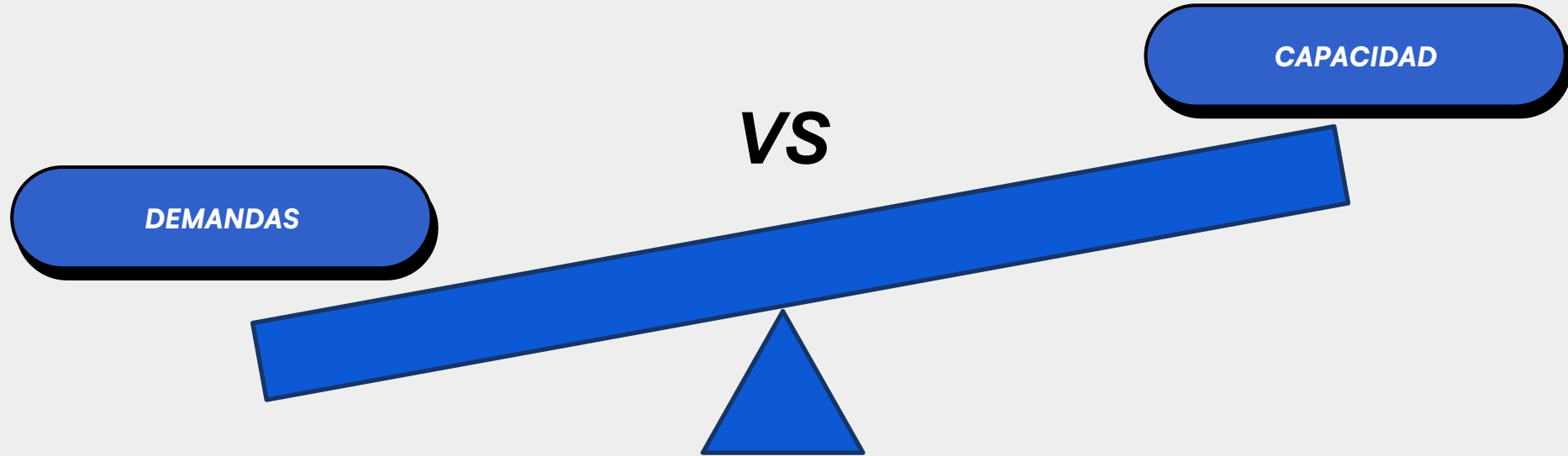
VALORACIÓN FUNCIONAL DEL RCSR

¿Qué puede hacer mi paciente?

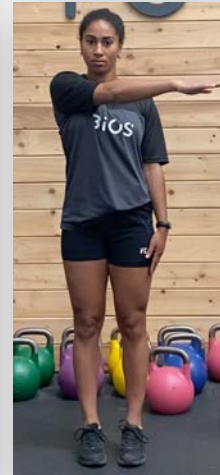
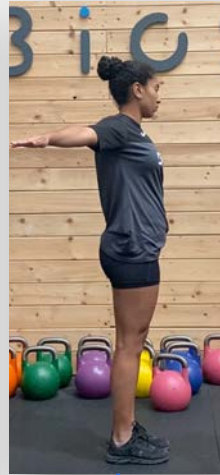
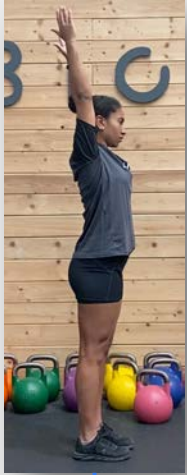
¿QUÉ DEMANDAS RECIBE EL HOMBRO DE MI PACIENTE?



¿SOPORTA EL HOMBRO DE MI PACIENTE ESAS DEMANDAS?



VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD

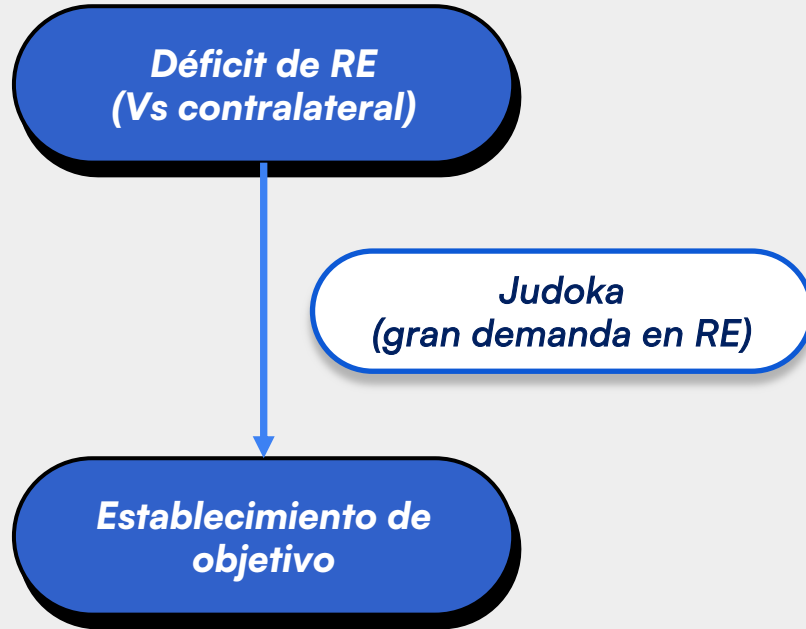


Recoger déficits

Comparar con contralateral

¿Qué movimiento resulta más doloroso?

VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD



DEFICITS DE FUERZA EN RCSRP

Table 2 Relative impairments in symptomatic shoulder compared to opposite shoulder in patients with SIS reporting no pain in the opposite shoulder within the last 6 months ($n = 87$)

	Number ^a	Asympt. shoulder	Sympt. shoulder	Relative Deficit ^b (95%CI)		$p=$
Abd-ROM, ° ± SD	77	164° ±14	116° ±42	29.5%	(23.9–35.1%)	<.0001
IR-ROM, ° ± SD	69	141° ±11	124° ±15	11.9%	(9.2–14.6%)	<.0001
Abd-Strength, Nm ± SD	72	53.1 Nm ±33.0	37.6 Nm ±28.9	29.3%	(23.7–34.9%)	<.0001
ER-Strength, Nm ± SD	72	19.9 Nm ±8.3	13.9 Nm ±9.9	32.8%	(26.4–39.2%)	<.0001
HE-Strength, Nm ± SD	43	25.6 Nm ±15.6	21.2 Nm ±16.3	18.0%	(9.4–26.5%)	.0001
Pro-Strength, N ± SD	49	234.0 N ± 131.5	204.9 N ± 121.4	8.4%	(0.7–16.0%)	.032

^aFor all tests, some data are missing because the patients had difficulties performing the tests or due to insufficient time to completion of the tests. The number of missing data due to difficulties is: Abd-ROM, 2 missing; IR-ROM, 8 missing; Abd-Strength, 3 missing; ER-Strength, 3 missing; HE-Strength, 22 missing; Pro-Strength, 13 missing. The number of missing data due to time is: Abd-ROM, 8 missing; IR-ROM, 10 missing; Abd-Strength, 12 missing; ER-Strength, 12 missing; HE-Strength, 22 missing; Pro-Strength, 25 missing

^bCalculated as the difference divided by the test result in the asymptomatic shoulder

VALORACIÓN CON DINAMÓMETRO

Rotación externa



VALORACIÓN CON DINAMÓMETRO

Rotación interna



VALORACIÓN DE LA FUERZA RE

Fuerza de abductores



PLANO CORONAL



PLANO ESCAPULAR



ABD HORIZONTAL

Table 3. Strength (Newtons) normalized to body weight (kg) by sex and arm dominance

	Female		Male		
Strength measurement	Mean	SD	Mean	SD	*p-value
DOM ABD	1.76	0.44	2.18	0.55	<0.001
ND ABD	1.78	0.44	2.18	0.56	<0.001
**p-value	0.19		0.69		
DOM BP	0.87	0.21	1.12	0.29	<0.001
ND BP	0.86	0.2	1.12	0.27	<0.001
**p-value	0.64		0.78		
DOM ER 0°	1.31	0.28	1.53	0.31	<0.001
ND ER 0°	1.32	0.28	1.55	0.31	<0.001
**p-value	0.58		0.13		
DOM ER 90°	0.92	0.25	1.04	0.29	<0.001
ND ER 90°	0.91	0.24	1.04	0.29	<0.001
**p-value	0.16		0.4		
DOM SCAP	1.81	0.46	2.2	0.58	<0.001
ND SCAP	1.79	0.45	2.18	0.59	<0.001
**p-value	0.35		0.27		
DOM IR 0°	1.47	0.36	1.76	0.49	<0.001
ND IR 0°	1.44	0.4	1.78	0.54	<0.001
**p-value	0.03 ^a		0.22		
DOM IR 90°	1.18	0.3	1.43	0.37	<0.001
ND IR 90°	1.16	0.31	1.4	0.37	<0.001
**p-value	0.04 ^a		0.05 ^a		

SD = standard deviation; DOM=dominant arm; ND = Non-dominant arm; ABD = abduction; BP = belly press; ER = external rotation; SCAP = scapular plane abduction; IR = internal rotation *Row p-values compare dominant to non-dominant arms within sex, **column p-values compare males and females for each strength measurements.

^aStatistically significant difference. $\alpha < 0.05$

VALORACIÓN DE LA FUERZA RE

Estimación con test 10RM

- **Objetivo: 10%BW**
- **Podemos establecer simétricas**



VALORACIÓN DE LA FUERZA

Posterior shoulder endurance test

**Cambio clínicamente significativo:
30s**

**Los músculos que más se fatigan en
el test son: trapecio medio e inferior,
deltoides posterior e infraespinoso**



Añadir video de la segunda forma de medirlo en isotónico

VALORACIÓN DE LA FUERZA

Abducción de hombro mediante 10RM

- **Objetivo: 10/20%BW**
- **Podemos establecer simétricas**



VALORACIÓN DE LA FUERZA

Press vertical mediante 1ORM

- **Objetivo: 15/25%BW**
- **Podemos establecer simétricas**



VALORACIÓN DE LA FUERZA

Press vertical mediante 5RM

Objetivo en atletas: 50/80%BW

**Requisito de medición : alcanzar
primero
simetría entre brazos**



VALORACIÓN DE LA FUERZA

Fuerza de empujes: AMRAP



Objetivo : 10/30

Posibilidad de hacerlo sobre las rodillas

Muy tolerado en fases iniciales

VALORACIÓN DE LA FUERZA

Fuerza de tracciones: AMRAP remo invertido



Objetivo : 13/19

Posibilidad de hacerlo sobre las rodillas

Muy tolerado en fases iniciales

VALORACIÓN DE LA FUERZA

CREAR UN PERFIL Y ESTABLECER OBJETIVOS

Lesión	RCSRP	Objetivo:	ESCALADA, NATACIÓN	
TEST DE FUERZA	16-oct	18-nov		
10 RM rotación externa DX	2,5	3		20%
10 RM rotación externa izq	2,5	3		20%
Posterior shoulder endurance test Izq	43	57		33%
Posterior shoulder endurance test Dx	37	50		135%
AMRAP remo invertido 90º	16	17		6%
AMRAP flexiones	8	16		100%
Elevaciones laterales izq				
Elevaciones laterales Dx				
Db press unilateral izq (kg)		6		#¡ DIV/0!
Db press unilateral dx (kg)		6		#¡ DIV/0!
5 RM Press militar				

VALORACIÓN DE LA FUERZA

JARED K. POWELL, DPhy, BExSc/BBus¹ • JEREMY S. LEWIS, PhD, FCSP^{2,3}

Rotator Cuff-Related Shoulder Pain:
Is It Time to Reframe the Advice, “You
Need to Strengthen Your Shoulder”?

*El ejercicio puede
funcionar por otras vías
más allá de mejorar la
fuerza*

*Tal vez no necesitemos
dosis tan altas de
ejercicio*

*La severidad del dolor y
la función no están tan
asociados a los niveles de
fuerza*

A handball player in a yellow jersey is shown in the center, holding a blue and red handball with both hands. She has a focused expression. In the background, two other players in red jerseys are visible, one on the left and one on the right. The left player's jersey has the number 96 and the word 'Tipsport' on it. The right player's jersey has the word 'FRA' on it. The background is a blurred indoor sports arena.

**¿ES SUFICIENTE CON
VALORAR LA FUERZA?**



EN FORMA
ACADEMIA

VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE FUERZA POR UNIDAD DE TIEMPO



Figure 1. Starting position for the Seated Medicine Ball Throw.

SEATED MEDBALL THROW TEST



SEATED SHOT PUT TEST